

Panoramica

FLUIDI, TEMPERATURA, CALORE

come sono collegati gli argomenti

Percorso 1 · prima parte

1 · PRESSIONE

$$p = \frac{F}{S} \cdot \text{pascal}$$

legge di Pascal

torchio idraulico

▼ porta a

3 · ARCHIMEDE

$$F_A = d V g$$

galleggiamento

$$\text{portata } q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

▼ attenzione:

7 · ERRORE PIÙ FREQUENTE

unità di misura sbagliate

formule scambiate

segno di Q

2 · STEVINO

$$p = p_0 + d \, g \, h$$

vasi comunicanti

Torricelli, atmosfera

▼ porta a

5 · CALORE SPECIFICO

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \cdot C = c \cdot m$$

$$1 \, cal = 4,186 \, J$$

Percorso 3 · seconda parte

4 · TEMPERATURA

calore ed equilibrio

Celsius e Kelvin

dilatazione lineare

▼ porta a

6 · CALORIMETRO

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

T di equilibrio

c di un metallo

▼ per l'orale

8 COME RISPONDERE ALL'ORALE

1 definizione · 2 formula e lettere

3 unità di misura · 4 un esempio

parla a voce alta, con parole tue

Connessioni chiave

- Pressione (1) e Stevino (2) portano ad Archimede (3): spinta e galleggiamento.
- La temperatura (4) introduce calore specifico (5) e calorimetro (6).
- Tutte le formule hanno unità precise: dille sempre.

La pressione

LA PRESSIONE

forza concentrata su una superficie

Percorso 1 • si calcola con

1 FORMULA

$$p = \frac{F_{\perp}}{S}$$

forza perpendicolare e area

grandezza scalare

▼ dipende da

4 FORZA E AREA

area fissa: più F, più p

forza fissa: più S, meno p

la spilla "buca"

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

area in cm² non convertita

Pa = N · m² (sbagliato)

più area = più pressione

Percorso 2 · si misura in

2 PASCAL (Pa)

$$1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2}$$

$$= 1 \text{ N/m}^2$$

unità del SI

▼ vale per i liquidi

5 LEGGE DI PASCAL

pressione su un liquido

si trasmette uguale ovunque

bottiglia con tappo sportivo

▼ esempio:

8 ESEMPIO

250 N su 0,5 m²

$$p = \frac{250 \text{ N}}{0,5 \text{ m}^2}$$

$$= 500 \text{ Pa}$$

Percorso 3 · vale per i

3 FLUIDI

liquidi e gas

possono scorrere (fluire)

prendono la forma del vaso

▼ applicazione

6 TORCHIO IDRAULICO

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$$

forza piccola → forza grande

auto in autofficina

▼ poi

9 SOLIDI, LIQUIDI, GAS

solido: forma fissa

liquido: volume proprio

gas: occupa tutto il vaso

Connessioni chiave

- La formula (1) dà il pascal (2): forza in newton, area in metri quadri.
- Pascal (5) spiega il torchio (6): stessa pressione, aree diverse, forze diverse.
- Liquidi e gas (3) sono fluidi: per questo vale la legge di Pascal.

Stevino e pressione atmosferica

STEVINO E ATMOSFERA

il fluido ha un peso

Percorso 1 · si enuncia

1 LEGGE DI STEVINO

$$p = p_0 + d \cdot g \cdot h$$

cresce con la profondità

h = profondità

▼ è data da

4 PRESSIONE ATMOSFERICA

peso dell'aria

$$p_0 = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

a livello del mare

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

dimentico p_0

forma del vaso conta (falso)

pressione sale con la quota

Percorso 2 · solo il liquido

2 PRESSIONE IDROSTATICA

$$p_h = p - p_0 = d \cdot g \cdot h$$

solo il peso del liquido

non dipende dalla forma

▼ si misura con

5 TORRICELLI

colonna di mercurio

$$h = 76 \text{ cm}$$

$$p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h$$

▼ esempio:

8 ESEMPIO

acqua a 2 m

$$p_h = 1.000 \cdot 9,81 \cdot 2$$

$$= 19.620 \text{ Pa}$$

Percorso 3 · si applica ai

3 VASI COMUNICANTI

recipienti uniti da un tubo
stesso livello ovunque

$$h_A = h_B$$

▼ **cala con**

6 LA QUOTA

più su, meno aria sopra
–1.300 Pa ogni 100 m
altimetro

▼ **poi**

9 STRUMENTI

barometro: p atmosferica
manometro: p relativa
altimetro: quota

Connessioni chiave

- La pressione totale (1) è la pressione atmosferica (4) più quella idrostatica (2).
- Torricelli (5) misura p_0 : la colonna di mercurio la equilibra.
- Nei vasi comunicanti (3) a pari profondità c'è la stessa pressione.

Archimede e portata

ARCHIMEDE E PORTATA

spinta verso l'alto e fluidi in movimento

Percorso 1 • si enuncia

1 LEGGE DI ARCHIMEDE

spinta = peso fluido spostato

$$F_A = d \cdot V \cdot g$$

d = densità del fluido

▼ dipende da

4 DA COSA DIPENDE

più denso il fluido: più F_A

più volume: più F_A

mercurio > acqua > olio

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

uso la densità del corpo

volume sbagliato (parziale)

densità al contrario

Percorso 2 · si applica al

2



GALLEGGIAMENTO

$$F_P = d_{\text{corpo}} \cdot V \cdot g$$

$$F_A = d_{\text{fluido}} \cdot V \cdot g$$

si confrontano le densità

▼ decide

5



AFFONDA O GALLEGGIA

$d_{\text{corpo}} > d_{\text{fluido}}$: affonda

uguali: equilibrio

$d_{\text{corpo}} < d_{\text{fluido}}$: galleggia

▼ esempio:

8

ESEMPIO

$V = 0,01 \text{ m}^3$ in acqua

$$F_A = 1.000 \cdot 0,01 \cdot 9,81$$

$$= 98,1 \text{ N}$$

Percorso 3 · fluido in moto

3 LA PORTATA

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

volume nell'unità di tempo

unità: m^3/s

▼ si usa con

6 FORMULE INVERSE

$$\Delta V = q \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{q}$$

convertire i litri in m^3

▼ poi

9 ESEMPIO PORTATA

12 m^3 in 60 s

$$q = \frac{12 \text{ m}^3}{60 \text{ s}}$$

$$= 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$$

Connessioni chiave

- La spinta (1) cresce con la densità del fluido e con il volume immerso (4).
- Confrontando peso e spinta (2) si decide se il corpo affonda o galleggia (5).
- La portata (3) descrive il fluido in movimento: si calcola con ΔV e Δt .

Temperatura, calore e dilatazione

TEMPERATURA E CALORE

calore = energia in transito

Percorso 1 · si trasmette

1 CALORE

energia trasferita
per differenza di temperatura
dal caldo al freddo

▼ 0 °C

4 SCALA CELSIUS

0 °C ghiaccio fondente
100 °C acqua bollente
100 parti uguali

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

sottraggo 273 al posto di +
grado Kelvin (si dice kelvin)
calore = temperatura

Percorso 2 · si misura con

2 EQUILIBRIO TERMICO

stessa temperatura

niente più passaggio di calore

pentola sul fornello

$$\blacktriangledown T = t + 273$$

5 SCALA KELVIN

unità SI: kelvin (K)

zero assoluto: 0 K

$$0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273\text{ K}$$

$\blacktriangledown$ esempio:

8 DILATAZIONE

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$

α in K^{-1}

giunti di ponti e binari

Percorso 3 · con una scala

3



TERMOMETRO

sfrutta la dilatazione

serve una scala

Celsius e Kelvin

▼ formule

6

CONVERSIONI

$$T = (t + 273) \text{ K}$$

$$t = (T - 273) \text{ °C}$$

ΔT uguale in K e °C

▼ esempi:

9

ESEMPIO

$$37 \text{ °C} \rightarrow 310 \text{ K}$$

$$223 \text{ K} \rightarrow -50 \text{ °C}$$

ferro 100 m, 50 K: 6 cm

Connessioni chiave

- Il calore (1) passa finché si raggiunge l'equilibrio termico (2).
- Il termometro (3) usa Celsius (4) o Kelvin (5), collegate dalle conversioni (6).
- La dilatazione (8) è l'effetto della temperatura sui solidi.

Capacità termica e calore specifico

CALORE SPECIFICO

quanto calore serve per scaldare

Percorso 1 • si misura in

1 CALORE E LAVORO

Joule (1843)

due modi equivalenti

energia in transito

▼ per la sostanza

4 CALORE SPECIFICO

$$C = c \cdot m$$

c in J/(kg·K)

caratteristica della sostanza

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

C (corpo) $\neq$ c (sostanza)

segno di Q dimenticato

grammi al posto dei kg

Percorso 2 · si collega a

2 CALORIA E JOULE

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

joule: unità SI

4.186 J per kg e per °C

▼ si ricava

5 $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

equazione fondamentale

$\Delta T > 0$: $Q > 0$ (assorbe)

$\Delta T < 0$: $Q < 0$ (cede)

▼ esempio:

8 ESEMPIO

ferro 0,5 kg, $c = 450$

$$\Delta T = 10 \text{ K}$$

$$Q = 450 \cdot 0,5 \cdot 10 = 2.250 \text{ J}$$

Percorso 3 · si usa in

3 CAPACITÀ TERMICA

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

unità: J/K

caratteristica del corpo

▼ da cui

6 FORMULE INVERSE

$$\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$$

$$m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T}$$

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$$

▼ poi

9 ESEMPIO C

5.000 J, $\Delta T = 10 \text{ K}$

$$C = \frac{5.000 \text{ J}}{10 \text{ K}}$$

$$= 500 \text{ J/K}$$

Connessioni chiave

- La capacità termica (3) diventa $C = c \cdot m$ (4) e dà l'equazione $Q = c m \Delta T$ (5).
- Il segno di Q (5) dice se il corpo assorbe o cede calore.
- La caloria (2) e il joule sono due unità per misurare Q .

Calorimetro ed equilibrio termico

CALORIMETRO

misura il calore scambiato

Percorso 1 · è uno strumento

1 IL CALORIMETRO

recipiente con acqua
isolato dall'ambiente
termometro e agitatore

▼ per essere preciso

4 CAPACITÀ TERMICA

piccola per il recipiente
scambia poco calore
con l'acqua dentro

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

faccio la media delle T
 T_e fuori da T_1 e T_2
segno di Q_2 dimenticato

Percorso 2 · si applica

2 PRINCIPIO

calore assorbito = ceduto

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

l'energia si conserva

▼ si ricava

5 T DI EQUILIBRIO

da $Q_1 + Q_2 = 0$ si ricava

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

stessa sostanza: c sparisce

▼ esempio:

8 ESEMPIO

1 kg a 20 °C + 2 kg a 80 °C

$$T_e = \frac{20 + 160}{3}$$

$$= 60 \text{ °C}$$

Percorso 3 · con segni

3 SEGNI

acqua: $Q_1 > 0$ (assorbe)

metallo caldo: $Q_2 < 0$

T_e tra T_1 e T_2

▼ si ricava

6 CALORE SPECIFICO

di una barretta di metallo

$$c_2 = \frac{c_1 m_1 (T_e - T_1)}{m_2 (T_2 - T_e)}$$

si misura così

▼ poi

9 ESEMPIO Q

acqua assorbe 5.000 J

$$Q_2 = -Q_1$$

$$= -5.000 \text{ J}$$

Connessioni chiave

- Il calorimetro (1) è isolato: vale il principio $Q_1 + Q_2 = 0$ (2).
- Dal principio si ricava la temperatura di equilibrio (5) e il calore specifico (6).
- T_e sta sempre tra le due temperature iniziali (3).